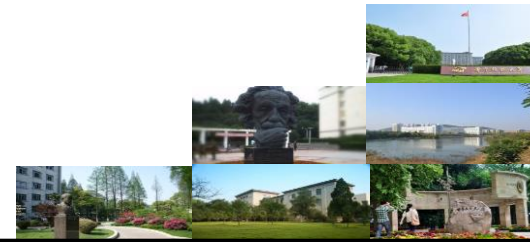
人工智能与自动化学院

模式识别与机器学习

授课教师：杨卫东　胡静



教材：模式识别（第四版），张学工 等编著，清华大学出版社

课堂讲授，习题作业，编程作业

闭卷考试，70%

作业成绩，15%

编程成绩，15%



第一讲　绪论

1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

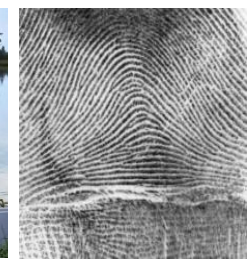
1.3 模式识别与机器学习应用实例

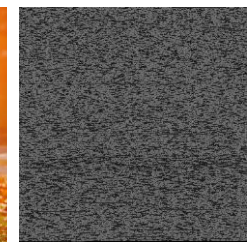
Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.1 模式与模式识别

什么是模式?



1.1 模式与模式识别

什么是模式?

“模式(*Pattern*)是混沌(*Chaos*)的对立面，它是一个可赋予名字、无确切定义的实体”

“A pattern is the opposite of a chaos; it is an entity vaguely defined, that could be given a name.”

--Satoshi Watanabe

1.1 模式与模式识别

什么是模式?

“模式是由确定性和随机性组成的一组对象，过程或事件”

“A pattern is a set of objects, processes or events which consist of both deterministic and stochastic components.”



完全确定 完全随机

1.1 模式与模式识别

什么是模式?

“模式是由确定性和随机性因素影响的某些动态过程的记录”

“A pattern is a record of certain dynamic processes influenced both by deterministic and stochastic factors.”



完全确定 完全随机

1.1 模式与模式识别

什么是模式? 模式是客观对象的描述 Description of the object→Pattern



1.1 模式与模式识别

什么是模式识别?

模式识别是通过使用计算机算法来自动发现数据中的规律性，并应用这些规律性来作出决策，例如将数据分类到不同的类别中

The field of pattern recognition is concerned with the automatic discovery of regularities in data through the use of computer algorithms and with the use of these regularities to take actions such as classifying the data into different categories.

-- Bishop

1.1 模式与模式识别

中国二十四节气

- 物候历：农耕文化对气候规律、自然界生物活动等规律的总结
- 观天象：星象变化，春夏秋冬
- 土圭测量：晷针投影





七十二物候与农事表

节气	物候现象	农事活动	《王祯农书》记载的农事
立春	东风解冻，蛰虫始震，鱼陟负冰	天子耕帝籍，种土宜	修农具，垦地，耕地，耘树，浚沟倡堰，破冻壅田，保护桑枣
雨水	獭祭鱼，候雁北，草木萌动		田，修种植篱木，栽植物，积肥
惊蛰	桃始华，仓庚鸣，鹰化为鸠	修农舍	种麻，麦，及节蒜，茶，蓝，瓜，瓠，瓢，种芋，静柑，造布，养蚕，修备室，栽插桑果，浸稻种，修沟渠池塘，筑墙
春分	元鸟至，雷乃发声，始电		
清明	桐始华，田鼠化为鴽，虹始见	修理蚕房，勤加农桑	种稻，芝麻，香菜，木棉，花生，红豆，扶手，理桑具，育蚕，收拾手，蔬菜园，收苗麦，油冬衣
谷雨	萍始生，鸣鸠拂其羽，戴胜降于桑		
立夏	蝼蝈鸣，蚯蚓出，王瓜生	催促以免伤害五谷	种黍菜，棉手稻，收黍子，糊丝，收番种，茶种，棉手，伐木，擎子弯，割水，垦手，修水具
小满	苦菜秀，蘼草死，麦秋至		
芒种	螳螂生，鵙始鸣，反舌无声	收春	收麦，红花，种香，收瓜，收蓝，种晚稻，移竹，树手，收艾，采蓝，收蓄菜子
夏至	鹿角解，蜩始鸣，半夏生		
小暑	温风至，蟋蟀居壁，鹰始击	用草木灰肥田	种赤豆，绿豆，萝卜，胡麻，豇豆，垦手，耕麦地，铺麦，分蔓，造蚕，杀小麦
大暑	腐草为萤，土润溽暑，大雨时行		
立秋	凉风至，白露降，寒蝉鸣	完固堤防，以备水潦	种黑麦，收菜，伐竹木，晒手，造蓝靛，种麦地，刈平稻草，备肥料，晒衣物，预干梳，篦蚕，备瓜
处暑	鹰乃祭鸟，天地始肃，禾乃登		
白露	鸿雁来，元鸟归，群鸟养羞	幼农种麦，不得失时	种大小麦，豌豆，红花，荷，薤，葱，韭，茶秸，割冬，种芋，收红，理絮，络绵，晒衣，刈豆荚，收茶叶
秋分	雷始收声，蛰虫坯户，水始涸		
寒露	鸿雁来宾，爵入大水为蛤，菊有黄华	农事备收	耕地地，种油菜，刈大豆，造五谷子，收芝麻，麦，芋，收苎子，皮衣，棉絮，藏叶，采葛，造绵服，藏造谷，种蚕种
霜降	豺乃祭兽，草木黄落，蛰虫咸俯		
立冬	水始冰，地始冻，雉入大水为蜃	加紧收藏	实圆仓，刈布，织履，收稻叶，芋子，皇芋，脑酪，泥牛屋，草窖室，栽麦果，收竹，收衣，藏造果，藏造谷，种蚕种
小雪	虹藏不见，天气上升，闭塞而成冬		
大雪	鹖鸡不鸣，虎始交，荔挺出	采摘野果，捕猎野兽	备柴炭，刈茅草，饲牛，造稻糠，煮蓝靛，染青，割麻皮，伐材木，捕野物
冬至	蚯蚓结，麋角解，水泉动		
小寒	雁北向，鹊始巢，雉始	修整农具	治养种，舂冰，收雪，造车，修官舍，制表，治围圆，竞马田，

1.1 模式与模式识别

什么是模式识别/分类? (*Pattern recognition/Classification*)

图像/视频	眼睛感应	大脑思考	理解/解译
Image (or video)	Sensing device	Interpreting device	Interpretions







树、河、灯光、夜景、埃菲尔铁塔、塞纳河、巴黎。。。

trees, river, lighting, night view, Eiffel Tower, La Seine, Paris, etc.

1.1 模式与模式识别

人类的视觉非常高效 (*Human vision is superbly efficient*)



Potter, Biederman, etc. 1970s

1.1 模式与模式识别

人类的视觉非常高效 *(Human vision is superbly efficient)*

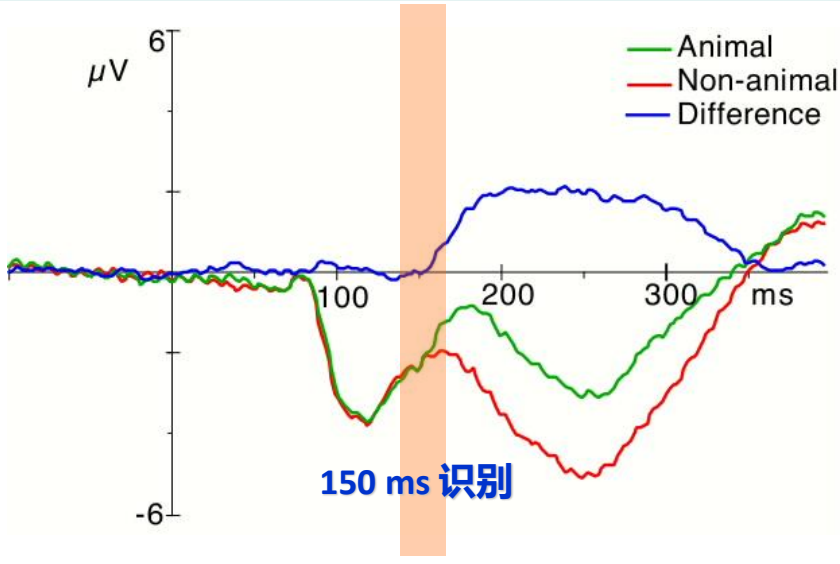


是否为动物?

精度/速度

Thorpe, et al. *Nature*, 1996

1.1 模式与模式识别



思考: 多类?

Thorpe, et al. *Nature*, 1996

1.1 模式与模式识别

感知和注意力



Rensink, O'regan, Simon, etc.1997

1.1 模式与模式识别

什么是模式识别/分类? *(Pattern recognition/Classification)*

图像/视频	成像装备	计算平台	理解/解译
Image (or video)	Sensing device	Interpreting device	Interpretions







树、河、灯光、夜景、埃菲尔铁塔、塞纳河、巴黎。。。

trees, river, lighting, night view, Eiffel Tower, La Seine, Paris, etc.

1.1 模式与模式识别

模式识别的作用

在图像像素(pixels)和其含义(meaning)之间架起一座桥梁



What we see

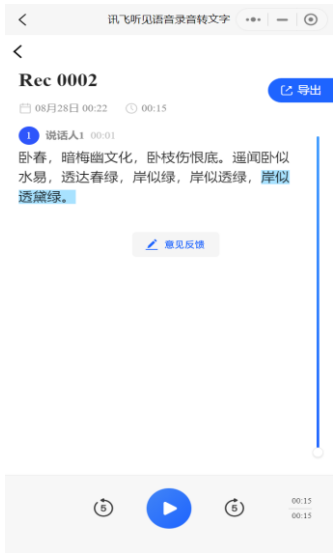
0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

What a computer sees

1.1 模式与模式识别

- 人类思维的真正力量是建立在识别模式基础上的
- 计算机(系统)拥有模式识别的能力越强，它就变得越像人类
- 人类具有在不同模式识别任务之间快速无缝切换的能力
- 目前要使计算机(系统)具备执行各种模式识别任务的能力还非常困难

1.1 模式与模式识别

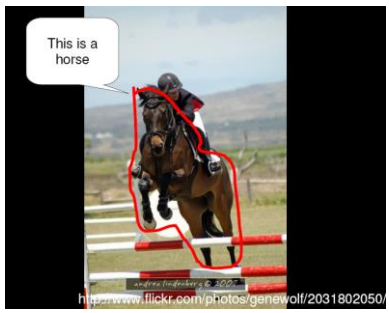




卧春	我蠢
暗梅幽闻花	俺没有文化
卧枝伤恨底	我智商很低
遥闻卧似水	要问我是谁
易透达春绿	一头大蠢驴
岸似绿	俺是驴
岸似透绿	俺是头驴
岸似透黛绿	俺是头呆驴



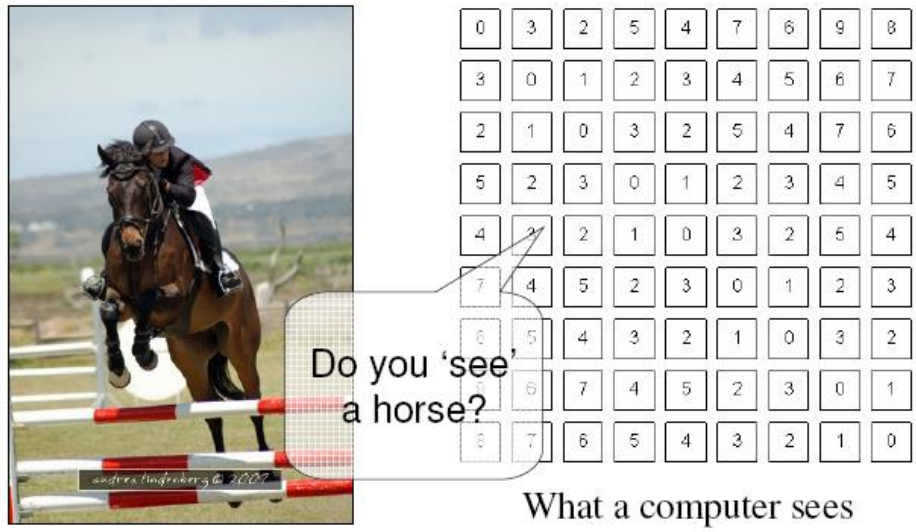
1.1 模式与模式识别







1.1 模式与模式识别



1.1 模式与模式识别

三项主要任务

- 表征 (*Representation*)
  - –如何表示对象类别 (*How to represent an object category*)
- 学习 (*Learning*)
  - –给定训练数据如何生成分类器(*How to form the classifier, given training data*)
- 识别 (*Recognition*)
  - –对未见过的数据实现分类 (*How the classifier is to be used on novel data*)

第一讲　绪论

1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

1.2 模式识别方法与机器学习

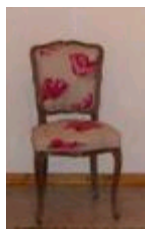
Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.2 模式识别方法与机器学习

模板匹配 (*Template Matching*)

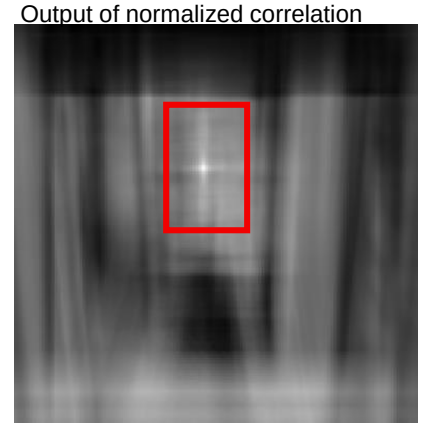


在图像中找到左图的椅子



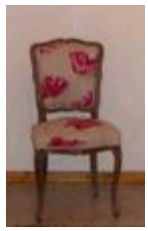
归一化相关系数的输出

Output of normalized correlation



1.2 模式识别方法与机器学习

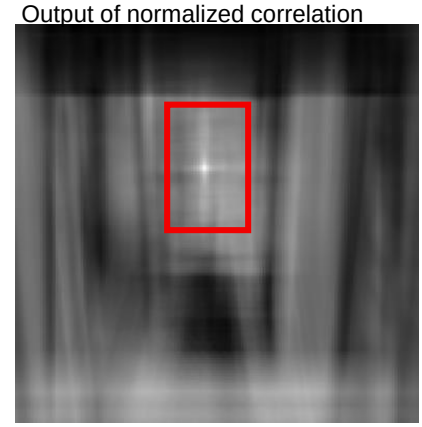
模板匹配 (*Template Matching*)



在图像中找到左图的椅子



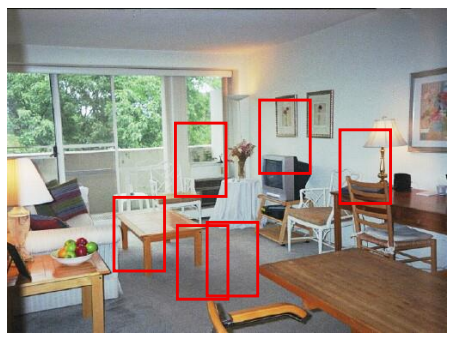
归一化相关系数的输出
Output of normalized correlation

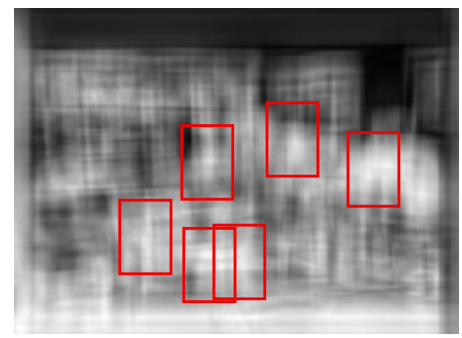


1.2 模式识别方法与机器学习



对计算机而言，为什么目标识别是一件困难的事情？





简单的模板匹配方法不能找到感兴趣的目标

1.2 模式识别方法与机器学习

挑战1：视点







Michelangelo 1475-1564

1.2 模式识别方法与机器学习

挑战2：光照





1.2 模式识别方法与机器学习

挑战2：光照

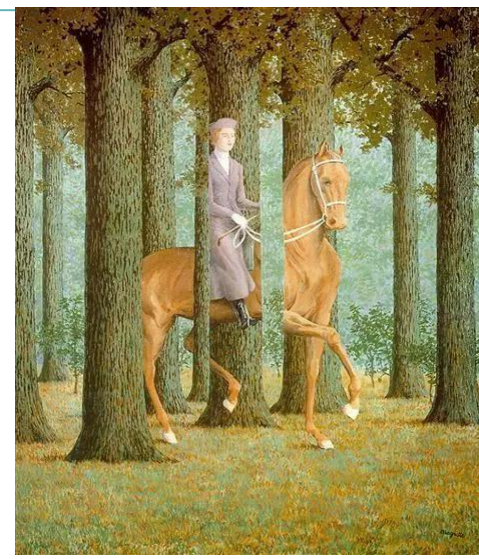


1.2 模式识别方法与机器学习

挑战3：遮挡 (*occlusion*)



The human condition, 1935 © Rene Magritte



The blank signature, 1965 © Rene Magritte

1.2 模式识别方法与机器学习

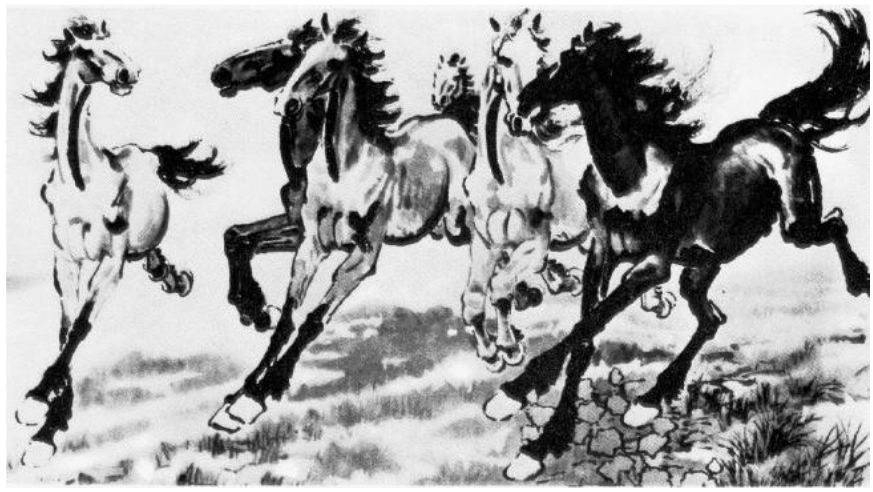
挑战4：尺度（*scale*）





1.2 模式识别方法与机器学习

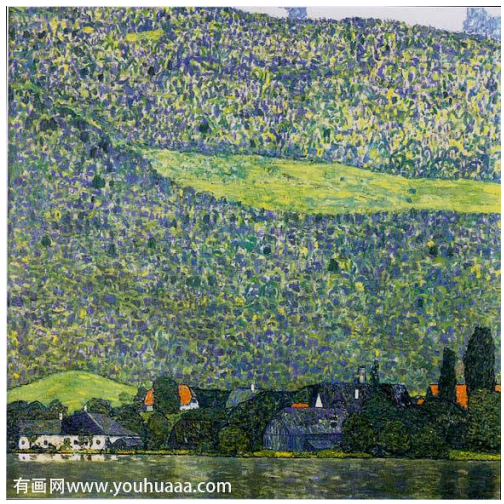
挑战5：变形（*deformation*）

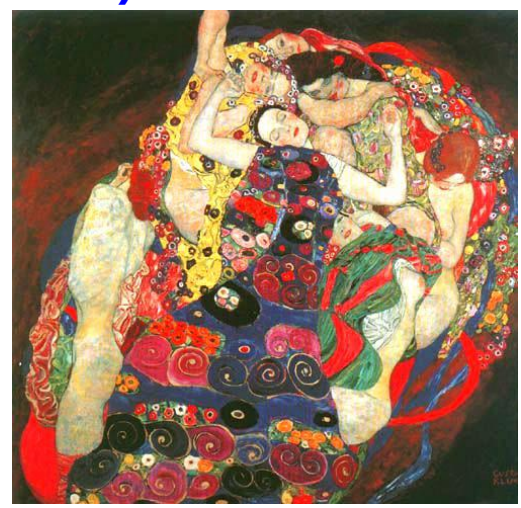


Xu, Beihong1943

1.2 模式识别方法与机器学习

挑战6：背景混杂（*background clutter*）





Gustav Klimt

1.2 模式识别方法与机器学习

挑战7：类内差异大（*Intra-class Variability*）







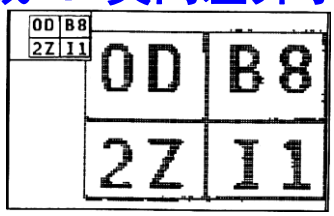






1.2 模式识别方法与机器学习

挑战8：类间差异小（*Inter-class Similarity*）







1.2 模式识别方法与机器学习

生成式(*Generative*)方法与判别式(*Discriminant*)方法

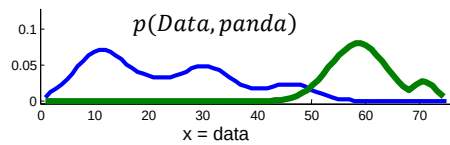
- Generative model

(*The artist*)





联合概率分布 $p(Data, panda)$ $p(Data, no\ panda)$





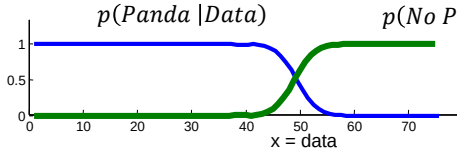


- Discriminantmodel

(*The lousy painter*)



$p(Panda\ |Data)$ $p(No\ Panda\ |Data)$

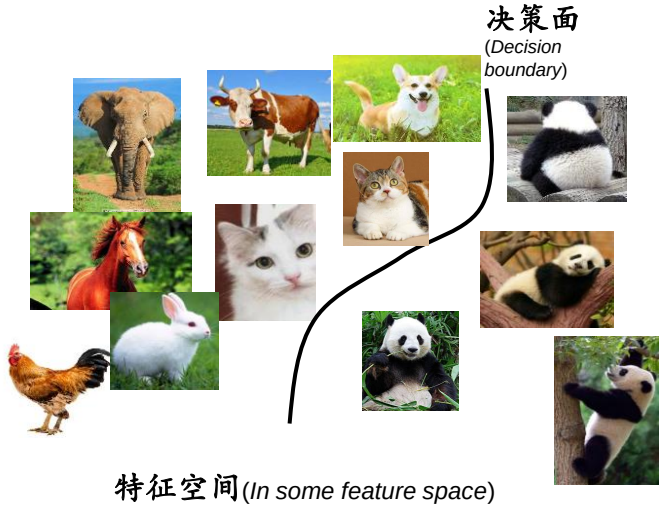


条件概率分布



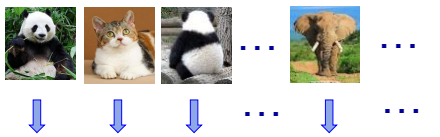
1.2 模式识别方法与机器学习

判别式方法(*Discriminant Methods*)



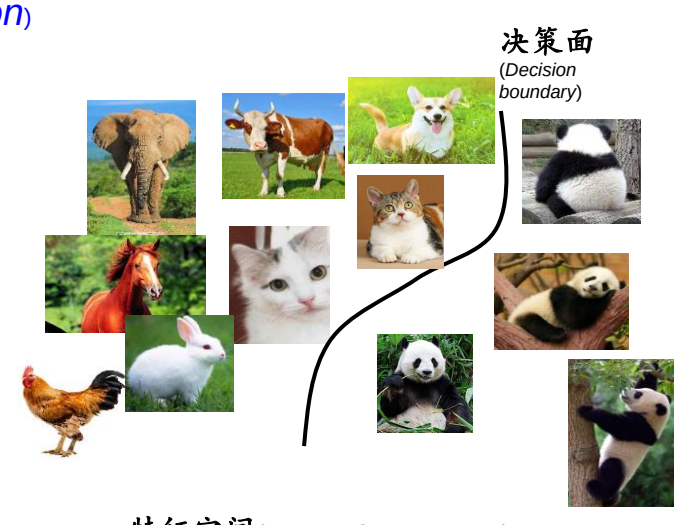
1.2 模式识别方法与机器学习

特征表达(*Feature Representation*)



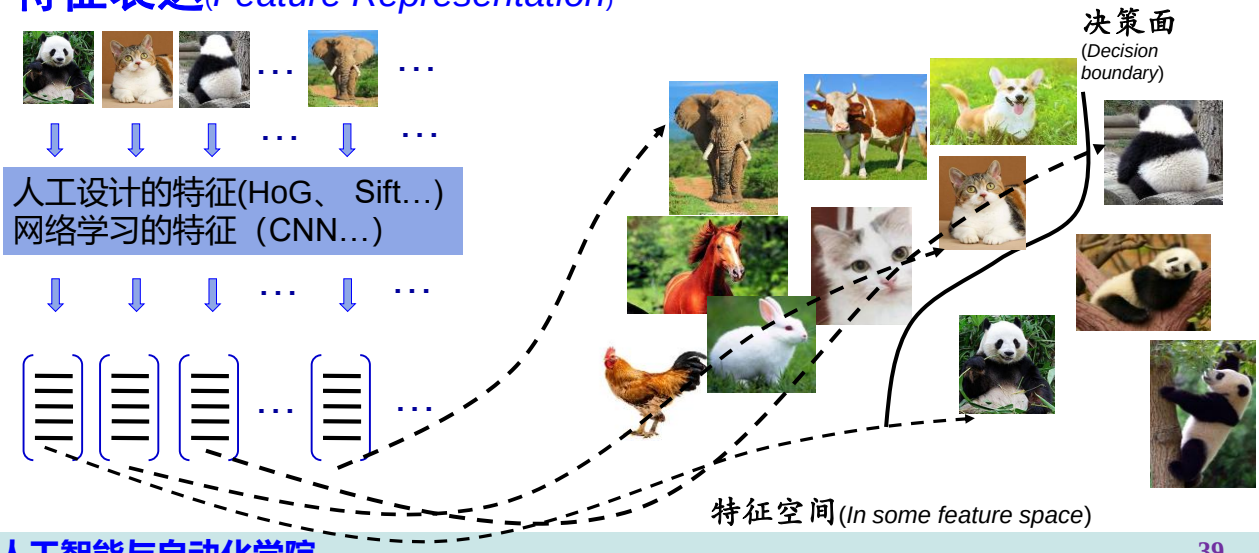
人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）





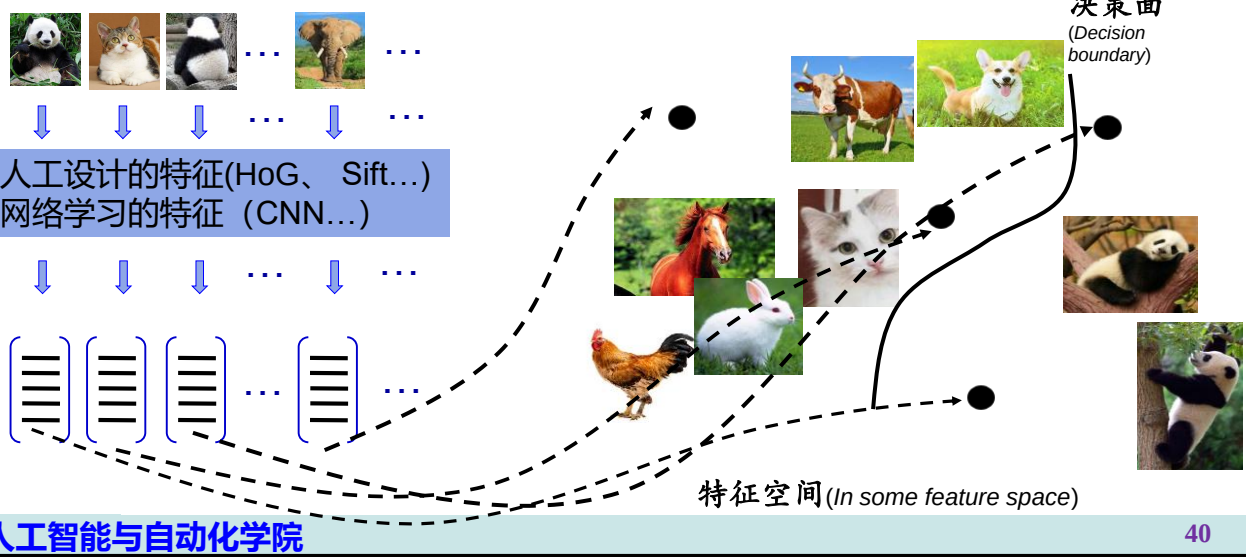
1.2 模式识别方法与机器学习

特征表达(*Feature Representation*)



1.2 模式识别方法与机器学习

特征表达(*Feature Representation*)



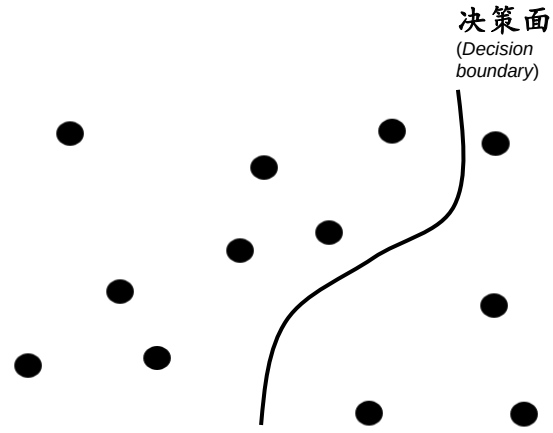
1.2 模式识别方法与机器学习

特征表达(*Feature Representation*)



人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）





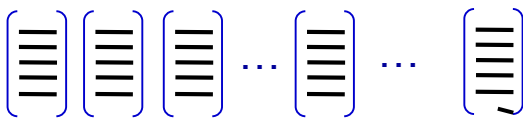
特征空间(*In some feature space*)

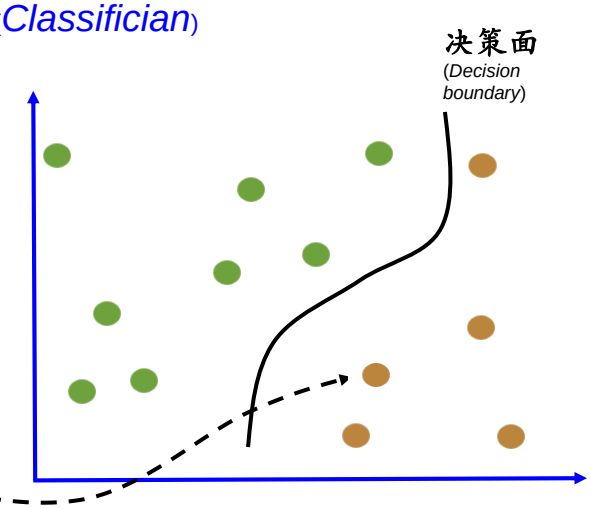
1.2 模式识别方法与机器学习

样本分类(*Classifician*)



人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）





特征空间(In some feature space)

1.2 模式识别方法与机器学习

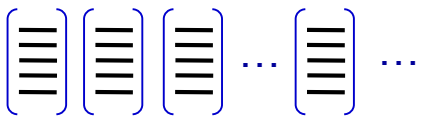
如何得到决策面

1.2 模式识别方法与机器学习

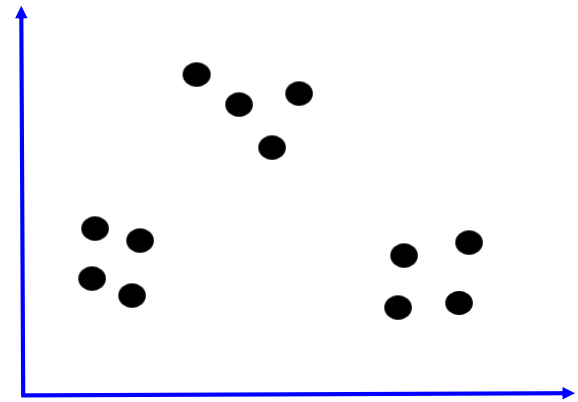
如何得到决策面



人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）



非监督学习(*Unsupervised learning*)



特征空间(*In some feature space*)

1.2 模式识别方法与机器学习

如何得到决策面

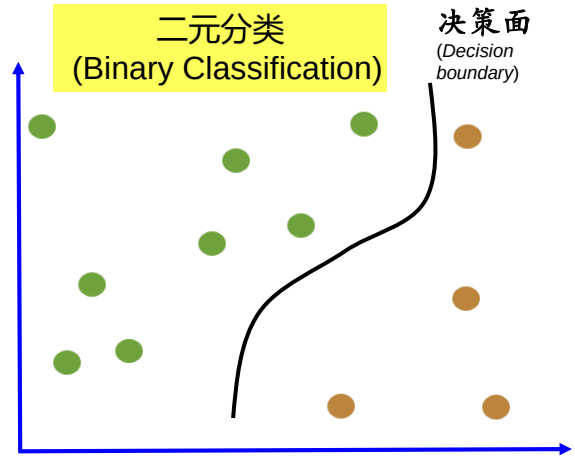


人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）



有监督学习 (*Supervised learning*)

二元分类
(Binary Classification)



特征空间(*In some feature space*)

1.2 模式识别方法与机器学习

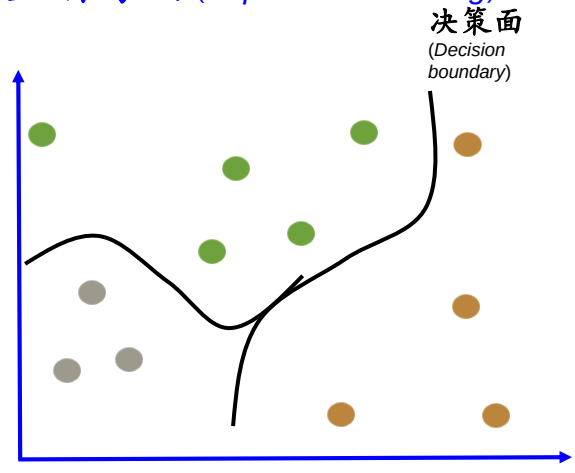
如何得到决策面



人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）



有监督学习 (*Supervised learning*)



特征空间(*In some feature space*)

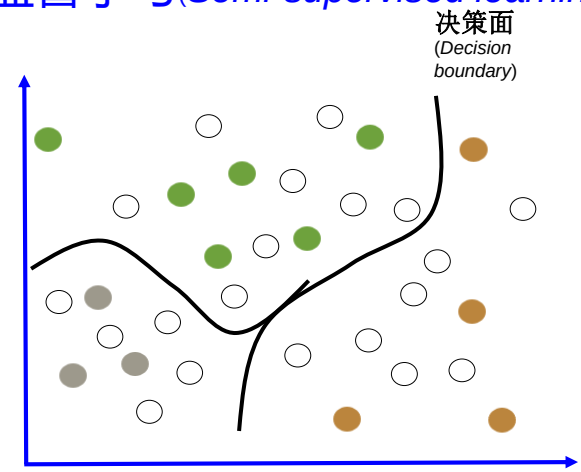
1.2 模式识别方法与机器学习

如何得到决策面



人工设计的特征(HoG、 Sift…)
网络学习的特征（CNN…）

半监督学习(*Semi-supervised learning*)



特征空间(In some feature space)

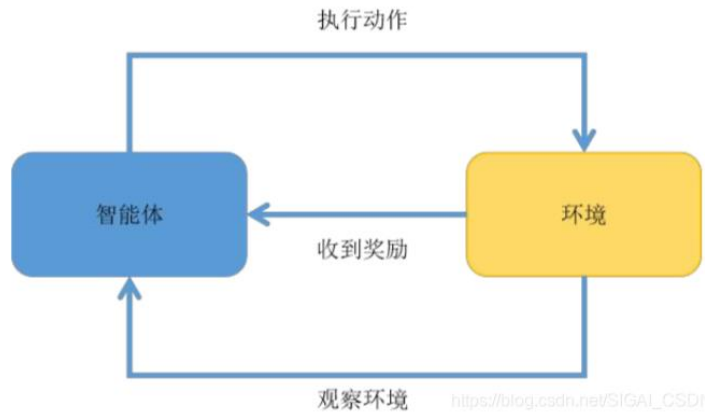
1.2 模式识别方法与机器学习

如何作出决策

强化学习(*Reinforcement Learning*)



没有标签，通过奖励或者惩罚来训练



1.2 模式识别方法与机器学习

有监督学习(Supervised learning)

分类器的设计

输入图像
特征表达



$\boldsymbol{X}_i = (x_1, x_2, \ldots x_d)^T \in \mathcal{X}$

$\boldsymbol{X}_i$ 代表一个输入样本
$\mathcal{X}$ 代表输入样本集合
x_d 代表样本的第d 维特征

$y_i \in \mathcal{Y}$

y_i 代表样本所属类别
$\mathcal{Y}$ 代表类别集合

1.2 模式识别方法与机器学习

有监督学习(Supervised learning)

分类器的设计

输入图像
特征表达



分类器模型
预测结果$\hat{y}_i$
损失函数
误差度量

分类器模型参数空间$\mathcal{H}(\cdot)$
参数优化

真实结果y_i

$\boldsymbol{X}_i = (x_1, x_2, \ldots x_d)^T \in \mathcal{X}$

$y_i \in \mathcal{Y}$

当 $\boldsymbol{X}_i$ 代表输入为训练样本
y_i 代表样本真实类别

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

f 代表未知的理想分类模型

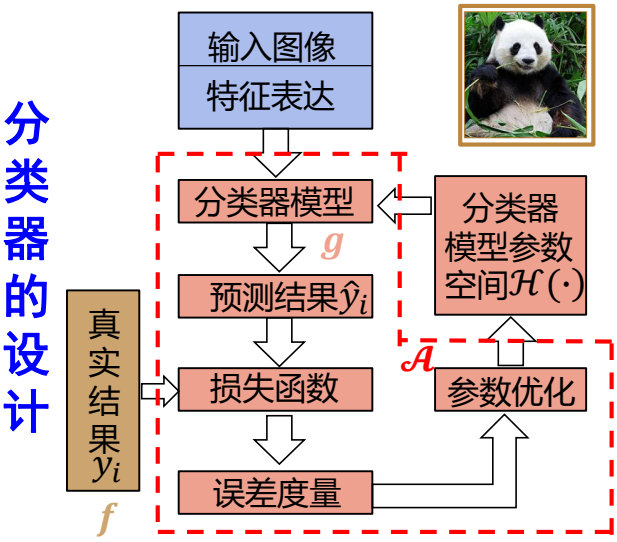
g 代表设计的分类器模型

$g: \mathcal{X} \rightarrow \hat{\mathcal{Y}}$

$\hat{y}_i$ 代表设计的分类器模型预测的结果

训练样本集: $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{X}_1, y_1), (\boldsymbol{X}_2, y_2), \ldots, (\boldsymbol{X}_i, y_i), \ldots (\boldsymbol{X}_N, y_N)\}$

1.2 模式识别方法与机器学习



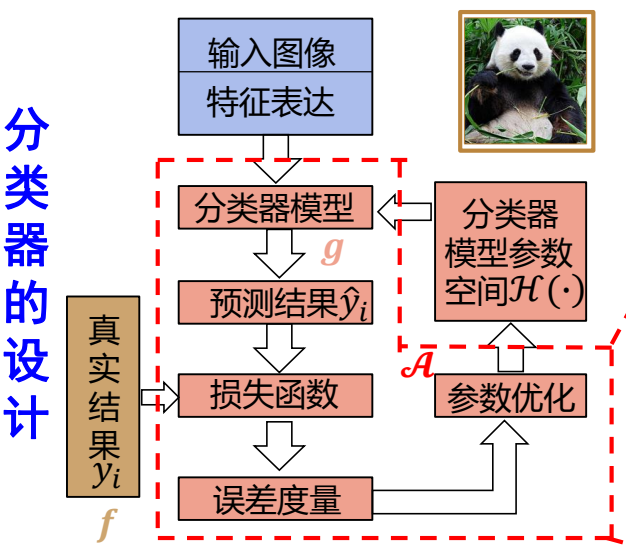
- 理想的分类模型 f 未知
- 希望设计的分类器模型 $g \approx f$
- 分类器模型参数空间为 $\mathcal{H}(h(\cdot))$
- 算法 $\mathcal{A}$ 的目的是在 $\mathcal{H}(h(\cdot))$ 中找到最优结果作为分类器的模型 g

学习的模型：$\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{H}(\cdot)$

机器学习(Machine Learning):

use *data* to compute *hypothesis* g that approximates *target* f

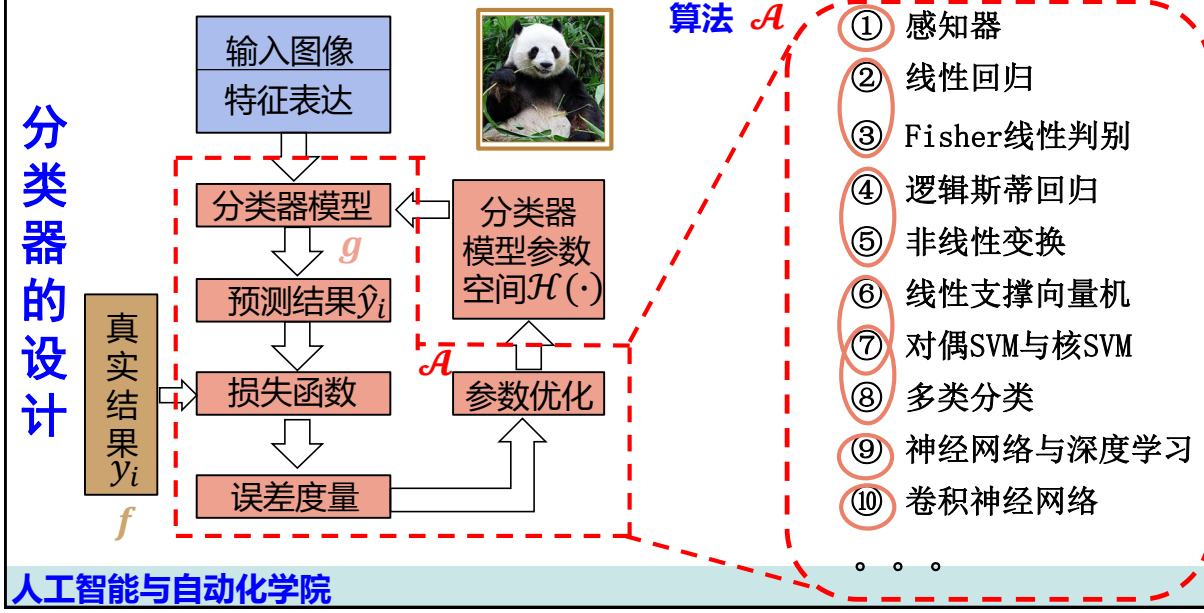
1.2 模式识别方法与机器学习



算法 $\mathcal{A}$

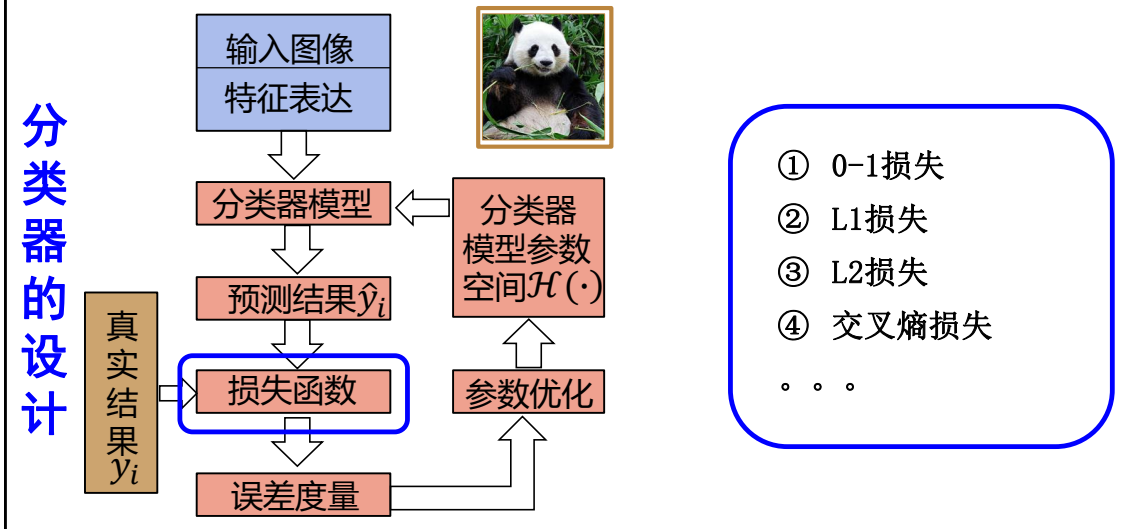
① 感知器
② 线性回归
③ Fisher线性判别
④ 逻辑斯蒂回归
⑤ 非线性变换
⑥ 线性支撑向量机
⑦ 对偶SVM与核SVM
⑧ 多类分类
⑨ 神经网络与深度学习
⑩ 卷积神经网络
。 。 。

1.2 模式识别方法与机器学习



1.2 模式识别方法与机器学习

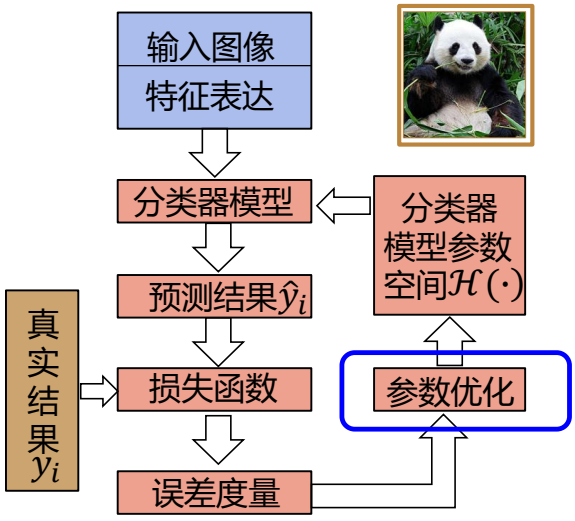
有监督学习(Supervised learning)



1.2 模式识别方法与机器学习

有监督学习 (Supervised learning)

分类器的设计



① 梯度下降法
② 随机梯度下降法
③ 批量随机梯度下降法
④ 动量法
。。。

1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标 （考虑二分类情况）

10张图片	真实结果(标签)	预测结果	预测正确性
是熊猫	+1	-1	X
是熊猫	+1	+1	√
是熊猫	+1	+1	√
是熊猫	+1	-1	X
是熊猫	+1	+1	√
不是熊猫	-1	+1	X
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√

1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

10张图片	真实结果(标签)	预测结果	预测正确性
是熊猫	+1	-1	X
是熊猫	+1	+1	√
是熊猫	+1	+1	√
是熊猫	+1	-1	X
是熊猫	+1	+1	√
不是熊猫	-1	+1	X
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√
不是熊猫	-1	-1	√

混淆矩阵 (Confusion Matrix)

		预测结果	
		正	负
真实结果	正	3	2
	负	1	4

1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

混淆矩阵 (Confusion Matrix)

		预测结果	
		正	负
真实结果	正	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	负	False Positives (FP)	True Negatives (TN)

分类正确率 (Accuracy): $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$

分类错误率 (Error rate): $Error\ rate = 1 - Accuracy$

分类精度 (Precision): $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$

预测为正的准确率

召回率 (Recall): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

实际为正的样本被正确预测的概率

F1分数 (F1 Score): $Accuracy = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$

综合考虑精度和召回率

1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标（考虑二分类情况）

- *Precision*和*Recall*只是计算某一类别的特性
- *Accuracy*、*Error rate*和*F1 Score*判断分类模型的总体性能
- 根据实际应用需要关注不同指标

分类正确率 (*Accuracy*): $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$

分类错误率 (*Error rate*): $Error\ rate = 1 - Accuracy$

分类精度 (*Precision*): $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$

预测为正的准确率

召回率 (*Recall*): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

实际为正的样本被正确预测的概率

F1分数 (*F1 Score*): $Accuracy = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$

综合考虑精度和召回率

1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标（考虑二分类情况）

混淆矩阵 (*Confusion Matrix*)

		预测结果	
		正	负
真实结果	正	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	负	False Positives (FP)	True Negatives (TN)

假正类率 (False Positive Rate): $FPR = \frac{FP}{FP + TN}$

虚警：实际为负的样本被错误预测为正的概率

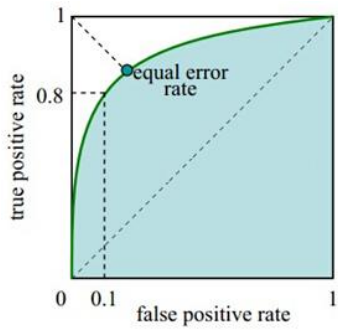
召回率 (*Recall*): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

实际为正的样本被正确预测的概率

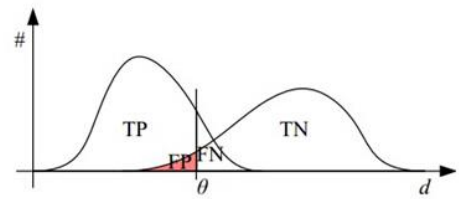
1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标（*考虑二分类情况*）

- *ROC曲线:* 接收者操作特征曲线(receiver operating characteristic)
- *AUC（Area Under Curve）:* 定义为ROC曲线下的面积，分类模型评价



丢铜板ROC曲线?



第一讲　绪论

1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

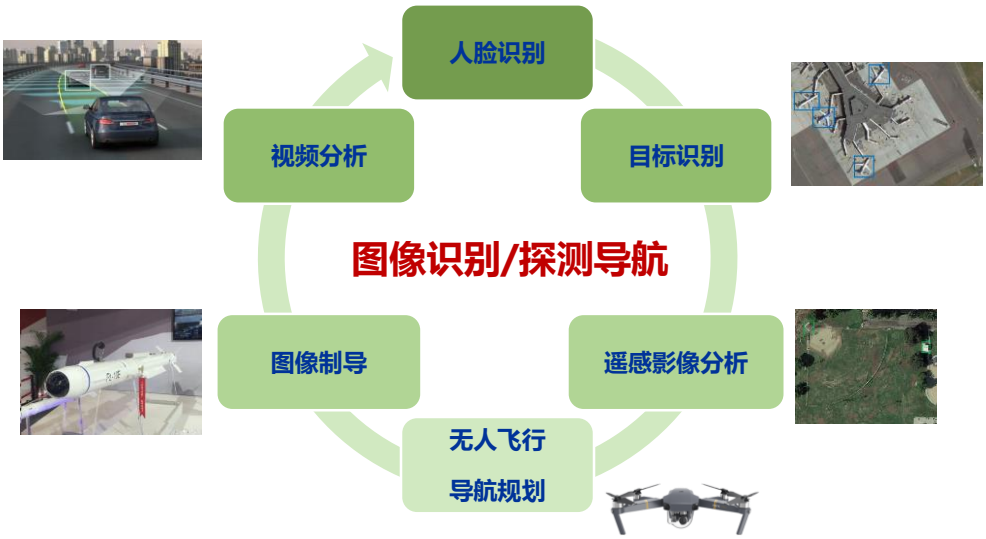
1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

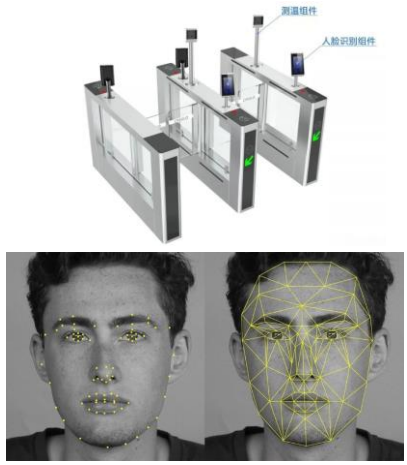
Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别应用实例



人脸检测识别

- 光照，多角度，欺骗，口罩遮挡

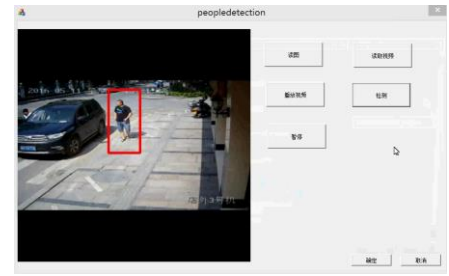


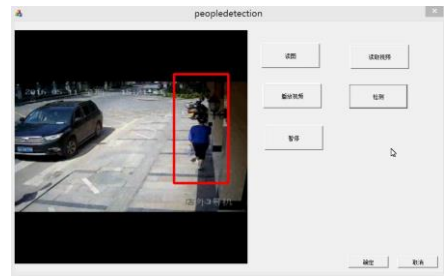


视频分析

- 行人检测，人流量统计
- 安防，入侵检测
- 防火，烟雾/火焰检测



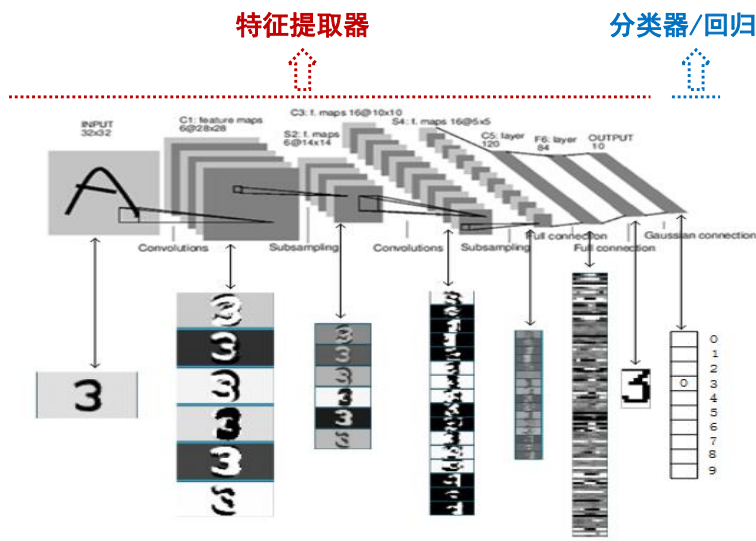




字符识别

- LeNet-5， 1998





谷物品质量化分析

- 颗粒小，数量多，人工分拣难度大，效率低，主观性强
- 自动识别与分拣





生霉粒



完善粒



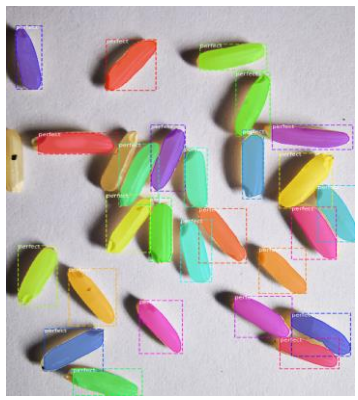
病斑粒

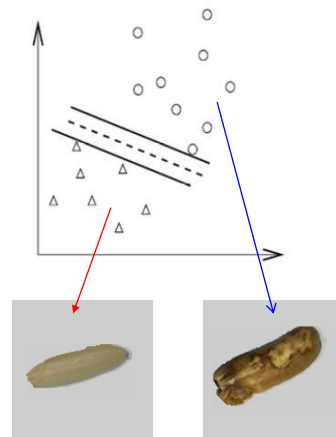


未熟粒

谷物品质量化分析

- HOG+SVM
- Mask-RCNN

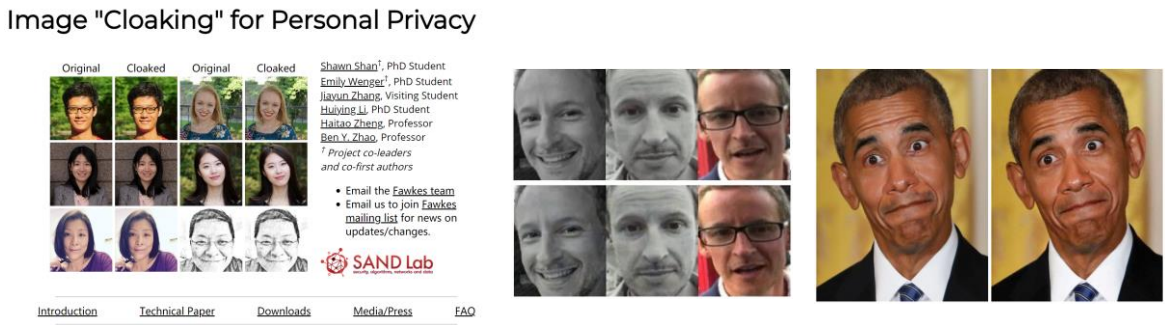




```
start testing...
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
请按任意键继续. . .
```

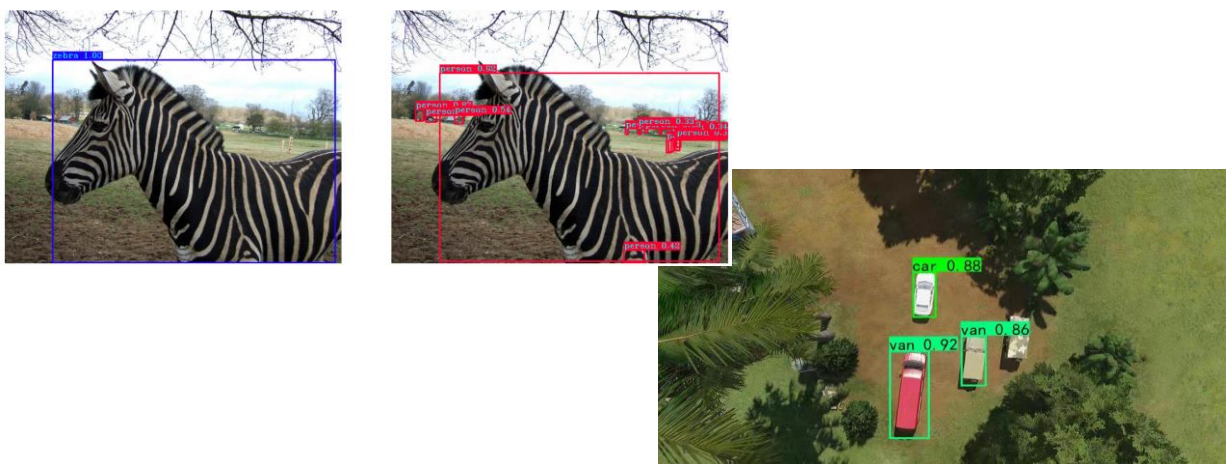
反人工智能识别

- 对抗样本生成——博弈
  - **对抗攻击**：芝加哥大学研究人员开发图像隐藏工具Fawkes，对图像微小改动，误导AI模型生成，欺骗全球最好的人脸识别算法
  - **AI模型免疫**：不可训练样本，AI无法识别，保护隐私



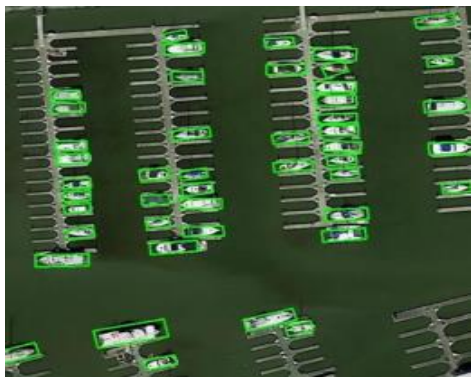
反人工智能识别

- 反AI侦察：车辆目标伪装涂层设计、干扰



遥感影像目标识别

- 广域、复杂背景
- 多类目标，多尺度





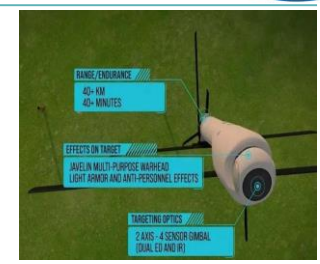
图像识别应用

- 嵌入式AI处理器
  - 支持多种深度学习网络模型
  - 大幅面图像目标识别
- 无人飞行器自主导航、智能交通监测

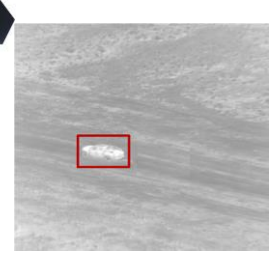














图像匹配识别

- 遮挡、形变、异谱
- 深度学习特征提取



模板



ML-DASiamCMN



ML-DASiamRMN

无人飞行器导航

- 导航定位参照物匹配
- 选取适配结构区





第一讲　绪论

1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

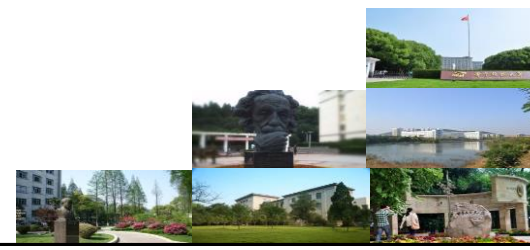
1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

ending



教学大纲(PRML2024)

Ch1 绪论
1.1 模式与模式识别
1.2 监督模式识别与非监督模式识别
1.3 模式识别与机器学习
1.4 模式识别系统典型构成
1.5 模式识别系统举例
Ch2 感知器算法
2.1 感知器模型与学习流图
2.2 感知器算法
2.3 感知器算法收敛性分析
2.4 线性不可分与Pocket算法

教学大纲

Ch3 线性回归算法
3.1 线性回归问题
3.2 线性回归算法
3.3 梯度下降法与随机梯度下降法
3.4 Fisher线性判别
Ch4 逻辑斯蒂回归
4.1逻辑斯蒂回归问题
4.2 交叉熵介绍
4.3 逻辑斯蒂回归算法
4.4 感知器算法、线性回归算法与逻辑斯蒂回归

教学大纲

Ch5非线性分类
5.1 非线性分类问题
5.2 非线性变换
5.3 模型复杂度与学习泛化问题介绍
Ch6 支撑向量机
6.1 最大间隔分类面模型
6.2 标准的最大间隔问题
6.3 支撑向量机算法
6.4 线性与非线性问题的支撑向量机
6.5 对偶支撑向量机动机
6.6 拉格朗日对偶支撑向量机模型
6.7 对偶支撑向量机求解与KKT条件
6.8 核函数支撑向量机介绍

教学大纲

Ch7 多类分类问题
7.1 “一对多”分类策略
7.2 “一对一”分类策略
7.3 Softmax算法
Ch8 神经网络与深度学习初步
8.1 神经网络动机
8.2 神经网络模型与激活函数
8.3 神经网络学习过程与反向传播
8.4 神经网络学习算法
8.5 深度学习介绍
8.6 卷积神经网络

教学大纲

Ch9 集成学习
9.1 Bagging与Boosting
9.2 AdaBoost算法
9.3树的定义与决策树算法
9.4 随机森林
Ch10 统计决策方法
10.1 最小错误率贝叶斯决策
10.2最小风险贝叶斯决策
10.3 两类错误率、Neyman-Pearson决策和ROC曲线
10.4正态分布的统计决策
10.5 关于分类器的错误率
10.6 离散概率模型下的统计决策

教学大纲

Ch11概率密度函数的参数估计
11.1 最大似然估计基本原理
11.2 最大似然估计的求解
11.3 正态分布下的最大似然估计
11.4 贝叶斯估计
11.5贝叶斯学习
11.6 正态分布下的贝叶斯估计
Ch12概率密度函数的非参数估计
12.1 非参数估计的基本原理
12.2直方图方法
12.3 Kn近邻估计方法
12.4 Parzen窗法

教学大纲

Ch13 特征选择
13.1特征的评价准则
13.2特征选择的最优搜索方法
13.3非最优搜索方法
13.4特征选择的遗传算法
13.5以分类性能为准则的特征选择方法
Ch14 特征提取
14.1基于类别可分性判据的特征提取
14.2主成分分析方法
14.3 K-L变换方法

教学大纲

Ch15 聚类分析
15.1 相似度/距离概念
15.2 相似性测度和聚类准则
15.3 基于距离阈值的聚类算法
15.4 层次聚类法
15.5 K均值聚类法
15.6 模糊K均值聚类法